

Коллоквиум по алгебре ПИ 1 курс Июнь

Бакшинский Павел | Команда hse-se-lecture-notes
github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Содержание

Определения	5
1 3-й модуль	5
1.1 Дайте определение кольца. Приведите пример.	5
1.2 Что такое коммутативное кольцо? Приведите примеры коммутативного и некоммутативного колец.	5
1.3 Дайте определение делителей нуля. Приведите пример.	5
1.4 Дайте определение целостного кольца. Приведите пример.	6
1.5 Дайте определение поля. Приведите три примера.	6
1.6 Дайте определение подполя. Привести пример пары: поле и его подполе.	6
1.7 Дайте определение характеристики поля. Привести примеры: поля конечной положительной характеристики и поля нулевой характеристики.	7
1.8 Сформулируйте утверждение о том, каким будет простое подполе в зависимости от характеристики.	7
1.9 Дайте определение идеала.	7
1.10 Сформулируйте определение гомоморфизма колец. Приведите пример.	8
1.11 Сформулируйте теорему о гомоморфизме колец. Приведите пример.	8
1.12 Сформулируйте критерий того, что кольцо вычетов по модулю p является полем.	8
1.13 Сформулируйте теорему о том, когда факторкольцо кольца многочленов над полем само является полем.	9
1.14 Дайте определение алгебраического элемента над полем.	9
1.15 Сформулируйте утверждение о том, что любое конечное поле может быть реализовано как факторкольцо кольца многочленов по некоторому идеалу.	9
1.16 Сформулируйте утверждение о том, сколько элементов может быть в конечном поле.	9
1.17 Дайте определение линейного (векторного) пространства.	9
1.18 Дайте определение базиса линейного (векторного) пространства.	10
1.19 Что такое размерность пространства?	10
1.20 Дайте определение матрицы перехода от старого базиса линейного пространства к новому.	10
1.21 Выпишите формулу для описания изменения координат вектора при изменении базиса.	11
1.22 Дайте определение подпространства в линейном пространстве. Приведите 3 примера.	11
1.23 Дайте определения линейной оболочки конечного набора векторов и ранга системы векторов.	12

1.24	Дайте определения суммы и прямой суммы подпространств.	12
1.25	Сформулируйте утверждение о связи размерности суммы и пересечения подпространств.	12

2 4-й модуль 13

2.1	Дайте определения билинейной формы и матрицы билинейной формы. . . .	13
2.2	Дайте определение квадратичной формы и матрицы квадратичной формы. .	13
2.3	Дайте определения положительной и отрицательной определенности квадратичной формы. Приведите примеры.	14
2.4	Какую квадратичную форму называют знакопеременной? Приведите пример. .	14
2.5	Дайте определения канонического и нормального вида квадратичной формы. .	15
2.6	Как меняется матрица билинейной формы при замене базиса?	15
2.7	Как меняется матрица квадратичной формы при замене базиса?	15
2.8	Сформулируйте критерий Сильвестра и его следствие.	15
2.9	Сформулируйте закон инерции квадратичных форм. Что такое индексы инерции?	16
2.10	Дайте определение линейного отображения. Приведите пример.	16
2.11	Дайте определение матрицы линейного отображения.	17
2.12	Выпишите формулу для преобразования матрицы линейного отображения при замене базисов. Как выглядит формула в случае линейного оператора?	17
2.13	Сформулируйте утверждение о связи размерностей ядра и образа линейного отображения.	18
2.14	Дайте определения собственного вектора и собственного значения линейного оператора.	18
2.15	Дайте определения характеристического уравнения и характеристического многочлена квадратной матрицы.	18
2.16	Сформулируйте утверждение о связи характеристического уравнения и спектра линейного оператора.	18
2.17	Дайте определение собственного подпространства.	19
2.18	Дайте определения алгебраической и геометрической кратности собственного значения. Какое неравенство их связывает?	19
2.19	Каким свойством обладают собственные векторы линейного оператора, отвечающие различным собственным значениям?	20
2.20	Сформулируйте критерий диагональности матрицы оператора.	20
2.21	Сформулируйте критерий диагонализруемости линейного оператора с использованием понятия геометрической кратности.	20
2.22	Дайте определения скалярного произведения и евклидова пространства. Приведите пример.	20
2.23	Выпишите неравенства Коши–Буняковского и треугольника.	21
2.24	Дайте определения ортогонального и ортонормированного базисов.	21
2.25	Дайте определение матрицы Грама.	21
2.26	Выпишите формулу для вычисления скалярного произведения в координатах, заданных в произвольном (не обязательно ортонормированном) базисе. . . .	22
2.27	Выпишите формулу для преобразования матрицы Грама при переходе к новому базису.	22
2.28	Как меняется определитель матрицы Грама (грамиан) при применении процесса ортогонализации Грама–Шмидта? Что можно сказать про знак грамиана?	22
2.29	Сформулируйте критерий линейной зависимости с помощью матрицы Грама. .	23
2.30	Дайте определение ортогонального дополнения.	23

2.31	Дайте определения ортогональной проекции вектора на подпространство и ортогональной составляющей.	24
2.32	Выпишите формулу для ортогональной проекции вектора на подпространство, заданное как линейная оболочка данного линейно независимого набора векторов.	24
2.33	Дайте определение линейного многообразия и опишите его связь с линейным подпространством.	24
2.34	Выпишите формулу для вычисления расстояния до многообразия через ортогональную составляющую.	25
2.35	Выпишите формулу для вычисления расстояния до многообразия с помощью определителей матриц Грама.	26
2.36	Дайте определение сопряженного оператора в евклидовом пространстве.	26
2.37	Дайте определение самосопряженного (симметрического) оператора.	26
2.38	Как найти матрицу сопряженного оператора в произвольном базисе?	27
2.39	Каким свойством обладают собственные значения самосопряженного оператора?	27
2.40	Что можно сказать про собственные векторы самосопряженного оператора, отвечающие разным собственным значениям?	27
2.41	Сформулируйте теорему о существовании для самосопряженного оператора базиса из собственных векторов.	27
2.42	Сформулируйте определение ортогональной матрицы.	27
2.43	Сформулируйте определение ортогонального оператора.	28
2.44	Сформулируйте критерий ортогональности оператора, использующий ортонормированный базис.	28
2.45	Сформулируйте критерий ортогональности оператора, использующий его матрицу.	29
2.46	Сформулируйте теорему о спектральном разложении симметрической матрицы.	29

Доказательства

29

3 Модуль

29

3.1	Докажите, что характеристика поля может быть либо простым числом, либо нулем.	29
3.2	Сформулируйте и докажите утверждение о том, каким будет простое подполе в зависимости от характеристики.	30
3.3	Сформулируйте и докажите критерий того, что кольцо вычетов по модулю n является полем.	31
3.4	Докажите, что ядро гомоморфизма колец является идеалом.	33
3.5	Сформулируйте и докажите теорему о гомоморфизме колец.	34
3.6	Сформулируйте и докажите утверждение о том, когда факторкольцо кольца многочленов над полем само является полем.	35
3.7	Выпишите и докажите формулу для описания изменения координат вектора при изменении базиса.	36
3.8	Сформулируйте и докажите утверждение о связи размерности суммы и пересечения подпространств.	37
3.9	Что такое сумма и прямая сумма подпространств? Сформулируйте и докажите критерий того, что сумма подпространств является прямой.	38

4	Модуль	40
4.1	Выпишите формулу для преобразования матрицы билинейной формы при замене базиса и докажите её.	40
4.2	Сформулируйте и докажите (включая лемму) теорему об инвариантности ранга матрицы квадратичной формы.	41
4.3	Сформулируйте и докажите утверждение о том, что действие линейного оператора полностью задаётся его матрицей.	42
4.4	Выпишите формулу для преобразования матрицы линейного отображения и матрицы линейного оператора при замене базиса и докажите её в случае линейного оператора.	43
4.5	Сформулируйте и докажите утверждение о связи размерностей ядра и образа линейного отображения.	45
4.6	Сформулируйте и докажите утверждение о связи характеристического уравнения и спектра линейного оператора.	46
4.7	Сформулируйте и докажите утверждение о том, каким свойством обладают собственные векторы линейного оператора, отвечающие различным собственным значениям.	47
4.8	Сформулируйте и докажите критерий диагональности матрицы оператора.	48
4.9	Каким свойством обладает оператор в n -мерном вещественном пространстве, у характеристического многочлена которого есть n различных действительных корней? Ответ обоснуйте.	50
4.10	Выпишите и докажите неравенство Коши–Буняковского. Выпишите и докажите неравенство треугольника.	51
4.11	Выпишите формулу для преобразования матрицы Грама при переходе к новому базису. Что происходит с определителем матрицы Грама при применении процесса ортогонализации Грама–Шмидта? Что можно сказать про знак определителя матрицы Грама? Все ответы обоснуйте.	52
4.12	Сформулируйте и докажите критерий линейной зависимости набора векторов с помощью матрицы Грама.	54
4.13	Докажите теорему о том, что евклидово пространство можно представить в виде прямой суммы подпространства и его ортогонального дополнения.	54
4.14	Выпишите формулу ортогональной проекции вектора на её подпространство, заданное как линейная оболочка данного линейно независимого набора векторов, и докажите её.	56
4.15	Докажите, что для любого оператора в конечномерном евклидовом пространстве существует единственный сопряженный оператор.	57
4.16	Свойство собственных векторов самосопряженного оператора, отвечающих разным собственным значениям.	58
4.17	Каким свойством обладают собственные значения самосопряженного оператора?	58
4.18	Сформулируйте теорему о существовании для самосопряженного оператора базиса из собственных векторов.	59
4.19	Сформулируйте и докажите критерий ортогональности оператора, использующий его матрицу.	60
4.20	Сформулируйте и докажите теорему о том, что ортогональный оператор переводит ортонормированный базис в ортонормированный. Верно ли обратно? Ответ обоснуйте.	61
4.21	Сформулируйте теорему о спектральном разложении симметрической матрицы.	62

Доказательства

1 3-й модуль

1.1 Дайте определение кольца. Приведите пример.

Определение

$K \neq \emptyset$ — множество с двумя бинарными операциями: $+$ и $\cdot$, то есть

1) $(K, +)$ — абелева группа

2) $(K, \cdot)$ — полугруппа

3) Дистрибутивность: $(a + b)c = ac + bc$, $c(a + b) = ca + cb$

Пример

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ — кольцо

1.2 Что такое коммутативное кольцо? Приведите примеры коммутативного и некоммутативного колец.

Определение

$\forall x, y \in K \quad xy = yx$, то кольцо $(K, +, \cdot)$ называется коммутативным

Пример

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ — коммутативное кольцо

Пример

$(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ — некоммутативное кольцо

1.3 Дайте определение делителей нуля. Приведите пример.

Определение

Если $ab = 0$ при $a \neq 0$ и $b \neq 0$ в кольце K , то a называется левым, b — правым делителем нуля.

Пример

В кольце $\mathbb{Z}_6$:

$$2 \cdot 3 = 0, \quad 2 \neq 0, \quad 3 \neq 0$$

значит 2 и 3 — делители нуля.

1.4 Дайте определение целостного кольца. Приведите пример.

Определение

Целостное кольцо — коммутативное кольцо с $1 \neq 0$, не имеющее делителей нуля.

Пример

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ — целостное кольцо

1.5 Дайте определение поля. Приведите три примера.

Определение

Поле P — это коммутативное кольцо с единицей ($1 \neq 0$), в котором каждый элемент ($\neq 0$) обратим.

Пример

$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ — поле

Пример

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ — поле

Пример

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ — поле

1.6 Дайте определение подполя. Привести пример пары: поле и его подполе.

Определение

Подполе — подмножество поля, которое само является полем относительно тех же операций.

Пример

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

1.7 Дайте определение характеристики поля. Привести примеры: поля конечной положительной характеристики и поля нулевой характеристики.

Определение

P — поле. Характеристикой поля называется такое наименьшее число $q \in \mathbb{N}$:

$$\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_q = 0.$$

Если такого q нет, то $\text{char } P = 0$.

Пример

$$\text{char } \mathbb{R} = 0$$

Пример

$$\text{char } \mathbb{Z}_p = p$$

1.8 Сформулируйте утверждение о том, каким будет простое подполе в зависимости от характеристики.

Теорема

P — поле, P_0 — его простое подполе. Тогда:

$$1) \text{ char } P = p > 0, \text{ то } P_0 \cong \mathbb{Z}_p$$

$$2) \text{ char } P = 0, \text{ то } P_0 \cong \mathbb{Q}$$

1.9 Дайте определение идеала.

Определение

Подмножество I кольца K называется идеалом, если оно:

$$1) \text{ является подгруппой } (K, +) \text{ по сложению}$$

$$2) \forall a \in I \forall r \in K \quad ra \in I \text{ и } ar \in I$$

1.10 Сформулируйте определение гомоморфизма колец. Приведите пример.

Определение

$\varphi : K_1 \rightarrow K_2$ — гомоморфизм колец, если $\forall a, b \in K_1$:

$$1) \varphi(a + b) = \varphi(a) \oplus \varphi(b)$$

$$2) \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \times \varphi(b)$$

Пример

Рассмотрим отображение

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad \varphi(a) = \bar{a}$$

Тогда φ — гомоморфизм колец, так как

$$\varphi(a + b) = \overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b}$$

$$\varphi(ab) = \overline{ab} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

1.11 Сформулируйте теорему о гомоморфизме колец. Приведите пример.

Теорема

Пусть K_1, K_2 — два кольца, $\varphi : K_1 \rightarrow K_2$ — гомоморфизм. Тогда

$$K_1 / \text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi$$

Пример

$$\mathbb{Z} / n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n, \quad \varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$$

1.12 Сформулируйте критерий того, что кольцо вычетов по модулю p является полем.

Теорема

$$\mathbb{Z}_p \text{ является полем} \iff p \text{ — простое}$$

1.13 Сформулируйте теорему о том, когда факторкольцо кольца многочленов над полем само является полем.

Теорема

P — поле, $f(x) \in P[x]$.

$$P[x]/\langle f(x) \rangle \text{ — поле} \iff f(x) \text{ неприводим над } P.$$

1.14 Дайте определение алгебраического элемента над полем.

Определение

Элемент $a \in P$ называется алгебраическим элементом над полем $F \subset P$, если $\exists f(x) \neq 0$,

$$f(x) \in F[x] : f(a) = 0$$

1.15 Сформулируйте утверждение о том, что любое конечное поле может быть реализовано как факторкольцо кольца многочленов по некоторому идеалу.

Теорема

Любое конечное поле F_q , $q = p^n$, p — простое, можно реализовать в виде

$$\mathbb{Z}_p[x]/\langle h(x) \rangle,$$

где $h(x)$ — неприводимый над $\mathbb{Z}_p$.

1.16 Сформулируйте утверждение о том, сколько элементов может быть в конечном поле.

Теорема

В конечном поле обязательно p^n элементов, где p — простое, $n \in \mathbb{N}$.

1.17 Дайте определение линейного (векторного) пространства.

Определение

Поле F , V — произвольное множество, на котором задано 2 операции: сложение и умножение на число, т.е. элемент из F . Это означает:

$$\forall x, y \in V \quad \exists x + y \in V$$

и

$$\forall \lambda \in F \quad \exists \lambda x \in V.$$

Множество V называется линейным пространством, если выполнены 8 свойств:

$$\forall x, y, z \in V, \quad \forall \lambda, \eta \in F :$$

- 1) $(x + y) + z = x + (y + z)$ — ассоциативность сложения
- 2) Найдётся нейтральный элемент по сложению: $\exists 0 \in V : \forall x \in V \quad x + 0 = 0 + x = x$
- 3) $\exists$ противоположный по сложению: $\forall x \in V \exists (-x) \in V : x + (-x) = 0$
- 4) $x + y = y + x$
- 5) $\forall x \in V : 1 \cdot x = x$, нейтральный $1 \in F$
- 6) Ассоциативность умножения на число: $\lambda(\eta x) = (\lambda\eta)x$
- 7) Дистрибутивность относительно сложения векторов: $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$
- 8) Дистрибутивность относительно сложения чисел: $(\lambda + \eta)x = \lambda x + \eta x$

1.18 Дайте определение базиса линейного (векторного) пространства.

Определение

Базисом линейного пространства V называется упорядоченный набор векторов $b_1, \dots, b_n$, т.ч.:

- 1) $b_1, \dots, b_n$ — л.н.з.
 - 2) любой вектор $v \in V$ представляется л.к. векторов $b_1, \dots, b_n$,
- то есть

$$\forall x \in V \quad x = x_1 b_1 + \dots + x_n b_n.$$

При этом $x_1, \dots, x_n$ называется координатами вектора x в базисе $b_1, \dots, b_n$.

1.19 Что такое размерность пространства?

Определение

Размерность пространства V — max число л.н.з. векторов в данном линейном пространстве V .

Обозначение

$$\dim V$$

1.20 Дайте определение матрицы перехода от старого базиса линейного пространства к новому.

Определение

Матрицей перехода от базиса A к базису B наз-ся м-ца:

$$T_{A \rightarrow B} = \begin{pmatrix} t_{11} & \dots & t_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ t_{n1} & \dots & t_{nn} \end{pmatrix}$$
$$(b_1, \dots, b_n)_{1 \times n} = (a_1, \dots, a_n) \cdot T_{A \rightarrow B}$$
$$b = a \cdot T_{A \rightarrow B}$$

Примечание

$$B = (b_1, \dots, b_n), \quad A = (a_1, \dots, a_n)$$

1.21 Выпишите формулу для описания изменения координат вектора при изменении базиса.

Определение

Ф-ла для описания изменения координат вектора при изменении базиса.

$$\exists x \in L, \quad A, B — \text{базисы в } L$$

$$x^a = (x_1^a, \dots, x_n^a)^T$$

— столбец координат вектора x в A .

$$x^b = (x_1^b, \dots, x_n^b)^T$$

— столбец координат вектора x в B .

Тогда

$$x^b = T_{A \rightarrow B}^{-1} \cdot x^a$$

$$x' = T^{-1}x$$

1.22 Дайте определение подпространства в линейном пространстве. Приведите 3 примера.

Определение

Подмножество W векторного пространства V называется подпространством, если оно само является пространством относительно операций в V .

Пример

$$\{0\} — \text{подпространство в } V$$

Пример

$$V — \text{подпространство в } V$$

Пример

$$W = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\} \text{ — подпространство в } \mathbb{R}^3$$

1.23 Дайте определения линейной оболочки конечного набора векторов и ранга системы векторов.

Определение

Множество

$$L(a_1, \dots, a_k) = \{\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_k a_k \mid \lambda_i \in F\}$$

— множество всех л.к. векторов $a_1, \dots, a_k$ называется линейной оболочкой набора $a_1, \dots, a_k$.

Определение

Рангом системы векторов $a_1, \dots, a_k$ в л.п. называется размерность их линейной оболочки:

$$Rg(a_1, \dots, a_k) = \dim(L(a_1, \dots, a_k))$$

1.24 Дайте определения суммы и прямой суммы подпространств.

Определение

Множество

$$H_1 + H_2 = \{x_1 + x_2 \mid x_1 \in H_1, x_2 \in H_2\}$$

называется суммой подпространств H_1 и H_2 .

Определение

Сумма подпространств $H_1 + H_2$ называется прямой и обозначается

$$H_1 \oplus H_2,$$

где

$$H_1 \cap H_2 = \{0\}.$$

1.25 Сформулируйте утверждение о связи размерности суммы и пересечения подпространств.

Теорема

$\exists H_1, H_2$ — подпространства в L . Тогда

$$\dim(H_1 + H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 \cap H_2)$$

2 4-й модуль

2.1 Дайте определения билинейной формы и матрицы билинейной формы.

Определение

$\exists V$ — линейное пространство над $\mathbb{R}$.

Функцию

$$b : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

называют билинейной формой, если $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$b(\alpha x + \beta y, z) = \alpha \cdot b(x, z) + \beta \cdot b(y, z)$$

$$b(x, \alpha y + \beta z) = \alpha \cdot b(x, y) + \beta \cdot b(x, z)$$

Определение

Матрицей билинейной формы:

$$B_e = (b(e_i, e_j)), \quad i = \overline{1, n}, j = \overline{1, n}$$

называется матрицей билинейной формы в базисе e .

2.2 Дайте определение квадратичной формы и матрицы квадратичной формы.

Определение

Квадратичной формой: однородный многочлен от n переменных, то есть:

$$Q(x) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} \in \mathbb{R}$$

Определение

Матрицей квадратичной формы:

$$A_e = (a_{ij}), \quad i = \overline{1, n}, j = \overline{1, n}$$

называется матрица в базисе e , для которой

$$Q(x) = X^T A_e X.$$

2.3 Дайте определения положительной и отрицательной определенности квадратичной формы. Приведите примеры.

Определение

Квадратичная форма $Q(x)$ называется положительно определенной, если

$$\forall x \neq 0 \quad Q(x) > 0.$$

Пример

$$Q(x) = x_1^2 + x_2^2$$

положительно определена, так как

$$\forall x \neq 0 \quad Q(x) > 0.$$

Определение

Квадратичная форма $Q(x)$ называется отрицательно определенной, если

$$\forall x \neq 0 \quad Q(x) < 0.$$

Пример

$$Q(x) = -x_1^2 - x_2^2$$

отрицательно определена, так как

$$\forall x \neq 0 \quad Q(x) < 0.$$

2.4 Какую квадратичную форму называют знакопеременной? Приведите пример.

Определение

Квадратичная форма $Q(x)$ называется знакопеременной, если

$$\exists x, y \in V \quad Q(x) < 0 < Q(y).$$

Пример

$$Q(x) = x_1^2 - x_3^2$$

$$y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2.5 Дайте определения канонического и нормального вида квадратичной формы.

Определение

Квадратичную форму

$$Q(x) = \alpha_1 x_1^2 + \dots + \alpha_n x_n^2, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, n}$$

т.е. не имеющую попарных произведений $x_i x_j$, называют квадратичной формой канонического вида.

Если $\alpha_i \in \{\pm 1, 0\}$, то канонический вид называют нормальным.

2.6 Как меняется матрица билинейной формы при замене базиса?

Теорема

При замене базиса матрица билинейной формы преобразуется по формуле:

$$A' = C^T A C,$$

где $C_{A \rightarrow A'}$, A, A' — конгруэнтные матрицы.

2.7 Как меняется матрица квадратичной формы при замене базиса?

Теорема

При переходе от базиса $E \rightarrow E'$ матрица квадратичной формы:

$$A' = C^T A C,$$

где A' — матрица квадратичной формы в базисе E' .

2.8 Сформулируйте критерий Сильвестра и его следствие.

Критерий Сильвестра

Квадратичная форма $Q(x)$ от n переменных

$$x = (x_1, \dots, x_n)^T$$

положит. определена

$$\iff \Delta_1 > 0, \dots, \Delta_n > 0$$

это миноры матрицы квадратичной формы.

Следствие

$$Q(x) \text{ отрицательно определена} \iff \Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \dots, (-1)^n \Delta_n > 0$$

2.9 Сформулируйте закон инерции квадратичных форм. Что такое индексы инерции?

Закон инерции квадратичных форм

В двух канонических видах одной квадратичной формы:

$$Q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_k x_k^2, \quad \lambda_i \neq 0, i = \overline{1, k}$$

$$Q(y) = \mu_1 y_1^2 + \dots + \mu_m y_m^2, \quad \mu_i \neq 0, i = \overline{1, m}$$

запись одной и той же формы в разных базисах:

$$1) k = m = \operatorname{Rg} A$$

$$2) \text{ количество } \lambda_i > 0 = \text{ количество } \mu_i > 0.$$

Такое количество называется положительным индексом квадратичной формы. Обозначение:

$$i_+$$

$$3) \text{ Кол-во } \lambda_i < 0 = \text{ количество } \mu_i < 0.$$

Называется отрицательным индексом квадр. формы. Обозначение:

$$i_-$$

2.10 Дайте определение линейного отображения. Приведите пример.

Определение

Отображение $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ называется линейным, если

$$1) \forall x, y \in V_1 : \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$$

$$2) \forall x \in V_1, \forall \alpha \in F : \varphi(\alpha \cdot x) = \alpha \cdot \varphi(x)$$

Примечание

Автоматически выполняется

$$\varphi(\alpha x + \beta y) = \alpha \cdot \varphi(x) + \beta \cdot \varphi(y)$$

Пример

$$\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \varphi(x, y) = (2x, 2y)$$

— линейное отображение.

2.11 Дайте определение матрицы линейного отображения.

Определение

Пусть

$$e_1, \dots, e_n \text{ — базис в } V_1, \quad \dim V_1 = n$$

$$f_1, \dots, f_m \text{ — базис в } V_2, \quad \dim V_2 = m$$

Рассмотрим образы

$$\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n) \in V_2$$

и разложим их по базису $f_1, \dots, f_m$ в V_2 :

$$\begin{cases} \varphi(e_1) = a_{11}f_1 + a_{21}f_2 + \dots + a_{m1}f_m, \\ \vdots \\ \varphi(e_n) = a_{1n}f_1 + a_{2n}f_2 + \dots + a_{mn}f_m. \end{cases}$$

Матрица линейного отображения в паре базисов $(e_1, \dots, e_n)$ и $(f_1, \dots, f_m)$ — это матрица

$$A_{ef} : e \rightarrow f$$

$$A_{ef} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = ([\varphi(e_1)]_f, [\varphi(e_2)]_f, \dots, [\varphi(e_n)]_f)$$

Примечание

По столбцам стоят координаты образов векторов базиса V_1 в базисе V_2 .

2.12 Выпишите формулу для преобразования матрицы линейного отображения при замене базисов. Как выглядит формула в случае линейного оператора?

Теорема

Пусть $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ — линейное отображение. Пусть $A_{\varepsilon_1 \varepsilon_2}$ — матрица линейного отображения в паре базисов ε_1 в пространстве V_1 и ε_2 в пространстве V_2 .

Тогда, если T_1 — матрица перехода от ε_1 к ε'_1 в V_1 , T_2 — матрица перехода от ε_2 к ε'_2 в V_2 , то:

$$A_{\varepsilon'_1 \varepsilon'_2} = T_2^{-1} \cdot A_{\varepsilon_1 \varepsilon_2} \cdot T_1$$

2.13 Сформулируйте утверждение о связи размерностей ядра и образа линейного отображения.

Теорема

Пусть $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ — линейное отображение. Тогда

$$\dim \operatorname{Ker} \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = \dim V_1.$$

Примечание

$$\operatorname{Ker} \varphi = \{x \mid Ax = (0, \dots, 0)\}$$

$$\operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(x) \mid Ax = \varphi(x)\}$$

2.14 Дайте определения собственного вектора и собственного значения линейного оператора.

Определение

Число λ называется собственным числом / значением линейного оператора $\varphi : V \rightarrow V$, где V — линейное пространство, если существует вектор $x \in V$, $x \neq 0$, такой, что

$$\varphi(x) = \lambda x.$$

При этом x называется собственным вектором.

2.15 Дайте определения характеристического уравнения и характеристического многочлена квадратной матрицы.

Определение

Для произвольной квадратной матрицы A определитель

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E)$$

называется характеристическим многочленом матрицы A , а уравнение

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) = 0$$

— характеристическим уравнением.

2.16 Сформулируйте утверждение о связи характеристического уравнения и спектра линейного оператора.

Теорема

λ является с.з. линейного оператора A

$$\iff$$

λ является корнем характеристического многочлена.

(Над алгебраически замкнутым полем или, если корень принадлежит рассматриваемому полю F .)

2.17 Дайте определение собственного подпространства.

Определение

Пусть $A : V \rightarrow V$ — линейный оператор и λ — его собственное значение. Тогда множество

$$V_\lambda = \{x \in V \mid Ax = \lambda x\}$$

— подпространство в V называется собственным подпространством, отвечающим λ .

Примечание

Все ненулевые векторы из V_λ являются собственными векторами, отвечающими собственному значению λ .

Нулевой вектор принадлежит V_λ , но собственным вектором не является.

2.18 Дайте определения алгебраической и геометрической кратности собственного значения. Какое неравенство их связывает?

Определение

Алгебраической кратностью называется кратность λ как корня характеристического уравнения.

Определение

Размерность подпространства V_λ называется геометрической кратностью с.з. λ . Геометрическая кратность равна

$$\dim V_\lambda = \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I).$$

Теорема

Геометрическая кратность собственного значения λ_i всегда $\leq$ его алгебраической кратности.

Примечание

Алгебраическая кратность — это “количество λ ” как корней характеристического уравнения.

Геометрическая кратность — это количество векторов ФСР для каждой λ .

2.19 Каким свойством обладают собственные векторы линейного оператора, отвечающие различным собственным значениям?

Теорема

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — собственные значения линейного оператора A , $\lambda_i \neq \lambda_j$, $i \neq j$, а $v_1, \dots, v_k$ — соответствующие собственные векторы.

Тогда $v_1, \dots, v_k$ — линейно независимые.

То есть собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям, линейно независимы.

2.20 Сформулируйте критерий диагональности матрицы оператора.

Теорема

Матрица линейного оператора A является диагональной в данном базисе

$$\Longleftrightarrow$$

все векторы этого базиса являются собственными векторами для линейного оператора A .

2.21 Сформулируйте критерий диагонализированности линейного оператора с использованием понятия геометрической кратности.

Теорема

Матрица линейного оператора диагонализируема $\Longleftrightarrow$ для любого его собственного значения λ_j : $a_j = g_j$,

то есть алгебраическая кратность λ_j равна геометрической.

2.22 Дайте определения скалярного произведения и евклидова пространства. Приведите пример.

Определение

Евклидово пространство E — это пара, состоящая из пространства V над $\mathbb{R}$ и функции

$$g(x, y) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

Данная функция — скалярное произведение.

Функция называется скалярной, если выполнено:

1) $\forall x, y \in V : g(x, y) = g(y, x)$ — симметричность

2) Линейность по каждому из аргументов: $g(x + y, z) = g(x, z) + g(y, z)$

3) $\forall \alpha \in \mathbb{R} : g(\alpha x, y) = \alpha g(x, y)$

4) Положительная определенность:

$$\forall x \in V, x \neq 0 : g(x, x) > 0$$

$$g(x, x) = 0 \iff x = 0 \quad (\text{невыврожденность})$$

2.23 Выпишите неравенства Коши–Буняковского и треугольника.

Неравенство Коши–Буняковского

Пусть E — евклидово пространство со скалярным произведением $g(x, y)$.

$\forall x, y \in E$ выполняется:

$$|g(x, y)| \leq |x| \cdot |y|.$$

Неравенство треугольника

$\forall x, y \in E$ выполняется:

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

2.24 Дайте определения ортогонального и ортонормированного базисов.

Определение

Система векторов $a_1, \dots, a_k$ называется:

1) ортогональной, если $g(a_i, a_j) = 0$ при $i \neq j$, $\forall i, j = \overline{1, k}$.

2) ортонормированной, если она ортогональна и $g(a_i, a_i) = 1$, $\forall i = \overline{1, k}$.

2.25 Дайте определение матрицы Грама.

Определение

Пусть $a_1, \dots, a_n$ — базис в евклидовом пространстве E . Тогда скалярное произведение в координатах записывается следующим образом:

$$g(x, y) = X^T \Gamma Y,$$

где X, Y — столбцы координат векторов x и y в базисе $a_1, \dots, a_n$, а Γ (*матрица Грама*) — это матрица скалярного произведения как билинейной формы.

$$\Gamma = \begin{pmatrix} g(a_1, a_1) & \cdots & g(a_1, a_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g(a_n, a_1) & \cdots & g(a_n, a_n) \end{pmatrix}.$$

2.26 Выпишите формулу для вычисления скалярного произведения в координатах, заданных в произвольном (не обязательно ортонормированном) базисе.

Теорема

Пусть

$$\vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + \dots + a_n \vec{e}_n, \quad \vec{b} = b_1 \vec{e}_1 + \dots + b_n \vec{e}_n$$

— разложения векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ по базису $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$.

Тогда их скалярное произведение может быть вычислено по формуле:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = (a_1 \quad \dots \quad a_n) \Gamma \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a^T \Gamma b,$$

где

$$\Gamma = \begin{pmatrix} g(\vec{e}_1, \vec{e}_1) & \dots & g(\vec{e}_1, \vec{e}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g(\vec{e}_n, \vec{e}_1) & \dots & g(\vec{e}_n, \vec{e}_n) \end{pmatrix}$$

— матрица Грама данного базиса.

2.27 Выпишите формулу для преобразования матрицы Грама при переходе к новому базису.

Теорема

Матрицы Грама двух базисов ε и ε' связаны между собой так:

$$\Gamma_{\varepsilon'} = U^T \Gamma_{\varepsilon} U,$$

где U — матрица перехода от базиса ε к базису ε' :

$$\varepsilon' = \varepsilon U.$$

2.28 Как меняется определитель матрицы Грама (грамиан) при применении процесса ортогонализации Грама–Шмидта? Что можно сказать про знак грамиана?

Теорема

Определитель матрицы Грама (грамиан) не изменяется при применении процесса ортогонализации Грама–Шмидта.

Примечание

Пусть

$$a_1, \dots, a_n$$

— исходная система векторов, а

$$b_1, \dots, b_n$$

— система векторов, полученная из неё процессом ортогонализации Грама–Шмидта. Тогда

$$\det \Gamma(a_1, \dots, a_n) = \det \Gamma(b_1, \dots, b_n).$$

Примечание

Здесь

$$\Gamma(a_1, \dots, a_n) = (g(a_i, a_j))_{i,j=1}^n$$

— матрица Грама системы $a_1, \dots, a_n$, а

$$\det \Gamma(a_1, \dots, a_n)$$

называется грамианом.

Примечание

Грамиан всегда неотрицателен:

$$\det \Gamma(a_1, \dots, a_n) \geq 0.$$

2.29 Сформулируйте критерий линейной зависимости с помощью матрицы Грама.

Теорема

Векторы $a_1, \dots, a_k \in E$ — л.н.з. $\iff Gr(a_1, \dots, a_k) \neq 0$.

Примечание

Здесь

$$Gr(a_1, \dots, a_k) = \det \Gamma(a_1, \dots, a_k)$$

— грамиан системы векторов $a_1, \dots, a_k$

2.30 Дайте определение ортогонального дополнения.

Определение

Пусть $H \subseteq V$ — подпространство в линейном пространстве V . Тогда множество

$$H^\perp = \{x \in V \mid (x, y) = 0 \ \forall y \in H\}$$

называется ортогональным дополнением.

2.31 Дайте определения ортогональной проекции вектора на подпространство и ортогональной составляющей.

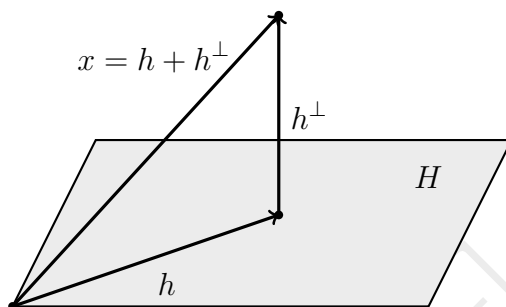
Определение

Пусть

$$x = h + h^\perp,$$

где $x \in V$ и $h^\perp \in H^\perp$.

Тогда h — ортогональная проекция x на H , а $h^\perp$ — ортогональная составляющая x относительно H .



2.32 Выпишите формулу для ортогональной проекции вектора на подпространство, заданное как линейная оболочка данного линейно независимого набора векторов.

Теорема

Пусть

$$H = L(a_1, \dots, a_k),$$

где $a_1, \dots, a_k$ — л.н.з. Тогда $\forall x \in E$:

$$h = \text{Pr}_H x = A(A^T A)^{-1} A^T x,$$

где

$$A = (a_1, \dots, a_k)$$

— матрица $n \times k$, составленная из столбцов $a_1, \dots, a_k$ в ОНБ.

2.33 Дайте определение линейного многообразия и опишите его связь с линейным подпространством.

Определение

Множество решений неоднородной СЛАУ

$$Ax = b$$

называется линейным алгебраическим многообразием.

Примечание

По теореме о структуре общего решения неоднородной СЛАУ общее решение НСЛАУ равно:

$$\text{частное решение НСЛАУ} + \text{общее решение ОСЛАУ}.$$

Это означает, что линейное многообразие имеет вид

$$P = x_0 + L,$$

где

$$x_0 \in P$$

— частное решение НСЛАУ, а

$$L$$

— множество решений ОСЛАУ

$$Ax = 0.$$

Примечание

L является подпространством, то есть линейной оболочкой ФСР системы

$$Ax = 0.$$

Таким образом, линейное многообразие P получается параллельным сдвигом некоторого подпространства L на вектор

$$x_0 \in P.$$

2.34 Выпишите формулу для вычисления расстояния до многообразия через ортогональную составляющую.

Определение

Расстоянием от точки M , заданной радиус-вектором x , до линейного многообразия P называется

$$\rho(M, P) = \inf_{u \in P} \rho(x, u) = \inf_{u \in P} \|x - u\|.$$

Примечание

В конечномерном евклидовом пространстве инфимум всегда достигается, то есть является минимумом:

$$\rho(M, P) = \rho(x, P) = \min_{u \in P} \|x - u\|.$$

Примечание

Пусть линейное многообразие имеет вид

$$P = x_0 + L.$$

Тогда расстояние от x до P равно длине ортогональной составляющей вектора

$$x - x_0$$

относительно подпространства L :

$$\rho(x, P) = \|(x - x_0)^\perp\|.$$

2.35 Выпишите формулу для вычисления расстояния до многообразия с помощью определителей матриц Грама.

Теорема

Расстояние $\rho(P, M)$ между линейным многообразием P и точкой M с радиус-вектором x , где

$$P = x_0 + L(a_1, \dots, a_k),$$

а $a_1, \dots, a_k$ — л.н.з. векторы, может быть найдено по формуле:

$$\rho(P, M) = \sqrt{\frac{Gr(a_1, \dots, a_k, x - x_0)}{Gr(a_1, \dots, a_k)}}.$$

2.36 Дайте определение сопряженного оператора в евклидовом пространстве.

Определение

Линейный оператор $A^* : E \rightarrow E$ называется сопряженным к линейному оператору

$$A : E \rightarrow E,$$

если

$$\forall x, y \in E : (Ax, y) = (x, A^*y).$$

2.37 Дайте определение самосопряженного (симметрического) оператора.

Определение

Линейный оператор A называется самосопряженным (симметрическим), если:

$$\forall x, y \in E : (Ax, y) = (x, Ay).$$

2.38 Как найти матрицу сопряженного оператора в произвольном базисе?

Теорема

Для любого линейного оператора в евклидовом пространстве существует единственный сопряженный оператор

$$A^* : E \rightarrow E,$$

причём его матрицей в базисе b будет матрица

$$A_b^* = \Gamma^{-1} A_b^T \Gamma,$$

где Γ — матрица Грама базиса b .

2.39 Каким свойством обладают собственные значения самосопряженного оператора?

Теорема

Все корни характеристического уравнения самосопряженного линейного оператора являются действительными числами.

2.40 Что можно сказать про собственные векторы самосопряженного оператора, отвечающие разным собственным значениям?

Теорема

Собственные векторы самосопряженного линейного оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны.

2.41 Сформулируйте теорему о существовании для самосопряженного оператора базиса из собственных векторов.

Теорема

Для любого самосопряженного линейного оператора A существует ОНБ, состоящий из его собственных векторов

В этом базисе матрица линейного оператора диагональна, а на диагонали стоят собственные значения, повторяющиеся столько, какова их алгебраическая кратность.

2.42 Сформулируйте определение ортогональной матрицы.

Определение

Квадратную матрицу O называют ортогональной, если

$$O^T O = E.$$



- Рад встрече, мальчик мой!
- А как я рад, Отто!
- Ты стал совсем взрослым. Как живёшь?
- Побеждаю лень.

2.43 Сформулируйте определение ортогонального оператора.

Определение

Линейный оператор $A : E \rightarrow E$ называется ортогональным, если:

$$\forall x, y \in E : (Ax, Ay) = (x, y).$$

То есть A сохраняет скалярное произведение.

2.44 Сформулируйте критерий ортогональности оператора, использующий ортонормированный базис.

Теорема

Пусть линейный оператор

$$A : E \rightarrow E.$$

Тогда A — ортогональный линейный оператор

$$\iff$$

A переводит любой ОНБ

$$e_1, \dots, e_n$$

в ОНБ

$$Ae_1, \dots, Ae_n.$$

2.45 Сформулируйте критерий ортогональности оператора, использующий его матрицу.

Теорема

Матрица линейного оператора A в ОНБ ортогональна

$$\Longleftrightarrow$$

A — ортогональный линейный оператор

2.46 Сформулируйте теорему о спектральном разложении симметрической матрицы.

О спектральном разложении

Для любой симметрической матрицы A существует такая ортогональная матрица перехода U , что

$$A = U\Lambda U^T,$$

где

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

— диагональная матрица с с.з. λ_i оператора с матрицей A , повторяющимися соответственно их кратности.

Доказательства

3 Модуль

3.1 Докажите, что характеристика поля может быть либо простым числом, либо нулем.

Теорема

$$\text{char } P = \begin{cases} 0, \\ p, p \text{ — простое} \end{cases}$$

Доказательство

Пусть $p \neq 0 \Rightarrow p \geq 2$.

$$p \neq 1, \text{ т.к. } 1 \neq 0$$

Предположим, что p — не простое. Тогда

$$p = mk,$$

где

$$1 < m, k < p.$$

По определению характеристики поля:

$$\underbrace{1 + \dots + 1}_p = 0.$$

Тогда

$$0 = \underbrace{1 + \dots + 1}_{mk} = \underbrace{(1 + \dots + 1)}_m \underbrace{(1 + \dots + 1)}_k.$$

Обе скобки не равны нулю, так как p — минимальное натуральное число, для которого

$$\underbrace{1 + \dots + 1}_p = 0,$$

а

$$m < p, \quad k < p.$$

Получили произведение двух ненулевых элементов поля, равное нулю:

$$\underbrace{(1 + \dots + 1)}_m \underbrace{(1 + \dots + 1)}_k = 0.$$

Значит, m и k — делители нуля, а их нет в поле по определению.

Получили противоречие.

Следовательно, если $\text{char } P \neq 0$, то

$$\text{char } P = p,$$

где p — простое число. □

3.2 Сформулируйте и докажите утверждение о том, каким будет простое подполе в зависимости от характеристики.

Теорема

Пусть P — поле, а P_0 — его простое подполе. Тогда:

1) если $\text{char } P = p > 0$, то $P_0 \cong \mathbb{Z}_p$

2) если $\text{char } P = 0$, то $P_0 \cong \mathbb{Q}$

Доказательство

Рассмотрим $1 \in P$ — нейтральный элемент по умножению.

Тогда

$$\langle 1 \rangle \subset (P, +),$$

где $\langle 1 \rangle$ — циклическая группа по сложению, порождённая 1.

Кольцо $\langle 1 \rangle$ является подкольцом в P .

Так как любое подполе поля P содержит 1, то оно содержит и $\langle 1 \rangle$, т.е.

$$\langle 1 \rangle \subset P_0.$$

1) Если

$$\text{char } P = p > 0,$$

то

$$\langle 1 \rangle \cong \mathbb{Z}_p.$$

Так как $\mathbb{Z}_p$ — поле, то

$$P_0 = \langle 1 \rangle \cong \mathbb{Z}_p.$$

2) Если

$$\text{char } P = 0,$$

то

$$\langle 1 \rangle \cong \mathbb{Z}.$$

Но $\mathbb{Z}$ — не поле, значит, в P_0 должны быть все дроби вида

$$\frac{a}{b},$$

где

$$a, b \in \langle 1 \rangle, \quad b \neq 0.$$

Эти дроби образуют подполе, изоморфное $\mathbb{Q}$.

Следовательно,

$$P_0 \cong \mathbb{Q}.$$

□

3.3 Сформулируйте и докажите критерий того, что кольцо вычетов по модулю n является полем.

Теорема

$$\mathbb{Z}_n \text{ является полем} \iff n \text{ — простое.}$$

Доказательство

Для любого n кольцо $\mathbb{Z}_n$ является кольцом с 1.

($\Rightarrow$) :

Пусть $\mathbb{Z}_n$ — поле.

Предположим, что n является составным, тогда

$$n = mk,$$

где

$$1 < m, k < n.$$

Тогда в $\mathbb{Z}_n$:

$$\overline{m} \cdot \overline{k} = \overline{mk} = \overline{n} = \overline{0}.$$

При этом

$$\overline{m} \neq \overline{0}, \quad \overline{k} \neq \overline{0}.$$

Значит, в $\mathbb{Z}_n$ есть делители нуля, следовательно, это не поле.

Получили противоречие. Значит, n — простое.

($\Leftarrow$) :

Пусть $n = p$ — простое.

Рассмотрим

$$\mathbb{Z}_p = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{p-1}\}.$$

Нужно показать, что любой ненулевой элемент обратим.

Возьмём произвольный

$$\bar{s} \in \mathbb{Z}_p, \quad \bar{s} \neq \bar{0}.$$

Рассмотрим множество

$$A = \{\bar{s} \cdot \bar{1}, \bar{s} \cdot \bar{2}, \dots, \bar{s} \cdot \overline{p-1}\}.$$

Покажем, что в A нет $\bar{0}$.

Если

$$\bar{s} \cdot \bar{k} = \bar{0},$$

то

$$p \mid sk.$$

Так как p — простое и $p \nmid s$, то

$$p \mid k.$$

Но

$$k \in \{1, \dots, p-1\},$$

значит, это невозможно.

Теперь покажем, что элементы множества A попарно различны.

Пусть

$$\bar{s} \cdot \bar{k}_1 = \bar{s} \cdot \bar{k}_2.$$

Тогда

$$\bar{s} \cdot (\bar{k}_1 - \bar{k}_2) = \bar{0}.$$

Отсюда

$$p \mid s(k_1 - k_2).$$

Так как $p \nmid s$, то

$$p \mid (k_1 - k_2).$$

Но

$$k_1, k_2 \in \{1, \dots, p-1\},$$

Без ограничения общности пусть

$$k_1 > k_2.$$

Тогда из

$$k_1, k_2 \in \{1, \dots, p-1\}$$

следует:

$$0 \leq k_1 - k_2 \leq (p-1) - 1.$$

То есть

$$0 \leq k_1 - k_2 \leq p-2 < p.$$

Тогда условие

$$p \mid (k_1 - k_2)$$

может выполняться только в случае

$$k_1 - k_2 = 0.$$

Значит,

$$k_1 = k_2.$$

Значит, в A стоят те же элементы, что и в

$$\{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\},$$

только в другом порядке.

Следовательно, среди элементов A найдётся $\bar{1}$, то есть

$$\exists \bar{t} \in \mathbb{Z}_p : \quad \bar{s} \cdot \bar{t} = \bar{1}.$$

Значит, произвольный ненулевой элемент $\bar{s}$ обратим.

Следовательно,

$$\mathbb{Z}_p \text{ — поле.}$$

□

3.4 Докажите, что ядро гомоморфизма колец является идеалом.

Лемма

$\text{Ker } \varphi$, где φ — гомоморфизм колец, всегда является идеалом в кольце K_1 :

$$\varphi : K_1 \rightarrow K_2.$$

Доказательство

Идеал:

1) подгруппа в $(K_1, +)$

2) $\forall a \in \text{Ker } \varphi \forall r \in K_1 : \quad ar \in \text{Ker } \varphi$ и $ra \in \text{Ker } \varphi$.

Так как гомоморфизм колец является гомоморфизмом их аддитивных групп $(K_1, +)$ и $(K_2, +)$, то

$$\text{Ker } \varphi$$

является нормальной подгруппой в $(K_1, +)$.

Значит, первое условие идеала выполнено.

Пусть

$$a \in \text{Ker } \varphi,$$

т.е.

$$\varphi(a) = 0.$$

Возьмём произвольный

$$r \in K_1.$$

Рассмотрим:

$$\varphi(ar) = \varphi(a) \cdot \varphi(r) = 0 \cdot \varphi(r) = 0.$$

Значит,

$$ar \in \text{Ker } \varphi.$$

Аналогично:

$$\varphi(ra) = \varphi(r) \cdot \varphi(a) = \varphi(r) \cdot 0 = 0.$$

Значит,

$$ra \in \text{Ker } \varphi.$$

Следовательно,

$$\text{Ker } \varphi$$

является идеалом в K_1 .

□

3.5 Сформулируйте и докажите теорему о гомоморфизме колец.

О гомоморфизме колец

Пусть K_1, K_2 — два кольца,

$$\varphi : K_1 \rightarrow K_2$$

— гомоморфизм. Тогда

$$K_1 / \text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi.$$

Доказательство

Ядро $\text{Ker } \varphi$ является идеалом, поэтому

$$K_1 / \text{Ker } \varphi$$

корректно определено.

Рассмотрим отображение

$$\tau : K_1 / \text{Ker } \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi$$

по правилу

$$\tau(a + \text{Ker } \varphi) = \varphi(a).$$

Из теоремы о гомоморфизме групп следует, что τ корректно определено и является гомоморфизмом групп по сложению.

Остаётся проверить, что τ сохраняет умножение:

$$\begin{aligned} \tau((a + \text{Ker } \varphi)(b + \text{Ker } \varphi)) &= \tau(ab + \text{Ker } \varphi) \\ &= \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \tau(a + \text{Ker } \varphi)\tau(b + \text{Ker } \varphi). \end{aligned}$$

Значит, τ — гомоморфизм колец.

Так как τ является биекцией из теоремы о гомоморфизме групп, то

$$K_1 / \text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi.$$

□

3.6 Сформулируйте и докажите утверждение о том, когда факторкольцо кольца многочленов над полем само является полем.

Теорема

Пусть P — поле, а $f(x) \in P[x]$. Тогда факторкольцо

$$P[x]/\langle f(x) \rangle$$

является полем

$$\Longleftrightarrow$$

многочлен $f(x)$ неприводим над P .

Доказательство

($\Rightarrow$) :

Пусть

$$P[x]/\langle f(x) \rangle$$

— поле.

Предположим, что $f(x)$ приводим. Тогда

$$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x),$$

где

$$0 < \deg f_1 < \deg f, \quad 0 < \deg f_2 < \deg f.$$

Рассмотрим классы

$$\overline{f_1}, \overline{f_2} \in P[x]/\langle f(x) \rangle.$$

Они отличны от нуля, так как

$$\deg f_1 < \deg f, \quad \deg f_2 < \deg f.$$

Но

$$\overline{f_1} \cdot \overline{f_2} = \overline{f_1 f_2} = \overline{f} = \overline{0}.$$

Значит, в факторкольце есть делители нуля, следовательно, оно не поле.

Получили противоречие. Значит, $f(x)$ неприводим над P .

($\Leftarrow$) :

Пусть $f(x)$ неприводим над P .

Покажем, что любой ненулевой класс

$$\overline{a(x)} \neq \overline{0}$$

обратим в

$$P[x]/\langle f(x) \rangle.$$

Возьмём представителя $a(x)$ такой, что

$$\deg a(x) < \deg f(x).$$

Так как

$$\overline{a(x)} \neq \overline{0},$$

то $a(x)$ не делится на $f(x)$.
Поскольку $f(x)$ неприводим, то

$$\gcd(a(x), f(x)) = 1.$$

Значит, существуют многочлены $b(x), c(x) \in P[x]$ такие, что

$$a(x)b(x) + c(x)f(x) = 1.$$

Переходя к классам по модулю $\langle f(x) \rangle$, получаем:

$$\bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{c} \cdot \bar{f} = \bar{1}.$$

Так как

$$\bar{f} = \bar{0},$$

то

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}.$$

Значит, $\bar{b}$ — обратный элемент к $\bar{a}$ в

$$P[x]/\langle f(x) \rangle.$$

Следовательно, каждый ненулевой элемент факторкольца обратим, значит

$$P[x]/\langle f(x) \rangle$$

является полем. □

3.7 Выпишите и докажите формулу для описания изменения координат вектора при изменении базиса.

Теорема

Пусть $x \in L$, $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ — базисы в L .

$$x^a = (x_1^a, \dots, x_n^a)^T$$

— столбец координат вектора x в базисе $\mathcal{A}$.

$$x^b = (x_1^b, \dots, x_n^b)^T$$

— столбец координат вектора x в базисе $\mathcal{B}$.

Тогда

$$x^b = T_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}^{-1} x^a \iff X' = T^{-1} X,$$

где X' — координаты в новом базисе.

Доказательство

Докажем, что

$$x^b = T_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}^{-1} x^a.$$

Пусть

$$\mathcal{A} = (a_1, \dots, a_n), \quad \mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n).$$

Тогда

$$x = \mathcal{A}x^a = (a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} x_1^a \\ \vdots \\ x_n^a \end{pmatrix} = x_1^a a_1 + \dots + x_n^a a_n = \mathcal{B}x^b.$$

По определению матрицы перехода:

$$\mathcal{B} = \mathcal{A}T_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}.$$

Поэтому

$$\mathcal{A}x^a = \mathcal{B}x^b = \mathcal{A}T_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}x^b.$$

Так как $\mathcal{A}$ — базис, получаем:

$$x^a = T_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}x^b.$$

Следовательно,

$$x^b = T_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}^{-1}x^a.$$

□

3.8 Сформулируйте и докажите утверждение о связи размерности суммы и пересечения подпространств.

Теорема

Пусть H_1 и H_2 — подпространства в L . Тогда:

$$\dim(H_1 + H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 \cap H_2)$$

Доказательство

Рассмотрим базис $H_1 \cap H_2$. Дополним его до базиса в H_1 и до базиса в H_2 .

Пусть

$$\dim H_1 = n, \quad \dim H_2 = m, \quad \dim(H_1 \cap H_2) = r.$$

Обозначим базисные векторы следующим образом:

$$\underbrace{e_1, \dots, e_r}_{\text{базис в } H_1 \cap H_2}, \quad \underbrace{v_1, \dots, v_{n-r}}_{\text{дополнение до } H_1}, \quad \underbrace{w_1, \dots, w_{m-r}}_{\text{дополнение до } H_2}.$$

Это базис в $H_1 + H_2$, т.к. любой вектор из $H_1 + H_2$ может быть выражен через них, и они л.н.з.

Таким образом, можем найти размерность $H_1 + H_2$:

$$\begin{aligned} \dim(H_1 + H_2) &= r + (n - r) + (m - r) = n + m - r \\ &= \dim H_1 + \dim H_2 - \dim(H_1 \cap H_2). \end{aligned}$$

□

3.9 Что такое сумма и прямая сумма подпространств? Сформулируйте и докажите критерий того, что сумма подпространств является прямой.

Определение

Множество

$$H_1 + H_2 = \{x_1 + x_2 \mid x_1 \in H_1, x_2 \in H_2\}$$

называется суммой подпространств H_1 и H_2 .

Определение

Сумма подпространств $H_1 + H_2$ называется прямой и обозначается

$$H_1 \oplus H_2,$$

где

$$H_1 \cap H_2 = \{0\},$$

т.е. тривиально.

Теорема

$H_1 + H_2$ является прямой суммой

$$\Longleftrightarrow$$

$\forall x \in H_1 + H_2$ единственным образом представляется в виде

$$x = x_1 + x_2,$$

где

$$x_1 \in H_1, \quad x_2 \in H_2.$$

Доказательство

Необходимость.

Дано: сумма прямая, т.е.

$$H_1 \cap H_2 = \{0\}.$$

Докажем, что

$$x = x_1 + x_2$$

представляется единственным образом.

Предположим, что есть два разложения:

$$x = x_1 + x_2$$

и

$$x = y_1 + y_2,$$

где

$$x_1, y_1 \in H_1, \quad x_2, y_2 \in H_2.$$

Вычтем их друг из друга:

$$x_1 + x_2 = y_1 + y_2$$

$$x_1 - y_1 = y_2 - x_2.$$

Так как

$$x_1 - y_1 \in H_1,$$

и

$$y_2 - x_2 \in H_2,$$

то

$$x_1 - y_1 = y_2 - x_2 \in H_1 \cap H_2.$$

Но

$$H_1 \cap H_2 = \{0\},$$

значит

$$x_1 - y_1 = y_2 - x_2 = 0.$$

Следовательно,

$$x_1 = y_1, \quad x_2 = y_2.$$

Значит, представление единственно.

Достаточность.

Дано: каждый

$$x \in H_1 + H_2$$

представляется единственным образом в виде

$$x = x_1 + x_2.$$

Докажем, что сумма прямая, т.е.

$$H_1 \cap H_2 = \{0\}.$$

Предположим противное:

$$\exists x \neq 0 : \quad x \in H_1 \cap H_2.$$

Тогда

$$x \in H_1 \quad \text{и} \quad x \in H_2.$$

Для любого $\beta \in F$ имеем:

$$x = x - \beta x + \beta x = (1 - \beta)x + \beta x.$$

Причём

$$(1 - \beta)x \in H_1, \quad \beta x \in H_2.$$

Значит, у x есть разные представления в виде суммы элемента из H_1 и элемента из H_2 .

Получили противоречие с единственностью представления.

Следовательно,

$$H_1 \cap H_2 = \{0\}.$$

Значит,

$$H_1 + H_2 = H_1 \oplus H_2.$$

□

4 Модуль

4.1 Выпишите формулу для преобразования матрицы билинейной формы при замене базиса и докажите её.

Теорема

Пусть U — матрица перехода от базиса e к базису f .
Пусть B_e — матрица билинейной формы в базисе e .
Тогда

$$B_f = U^T B_e U.$$

Доказательство

Пусть

$$b(x, y)$$

— билинейная форма.

В базисе e она записывается так:

$$b(x, y) = x_e^T B_e y_e,$$

где x_e, y_e — столбцы координат векторов x и y в базисе e .

Так как U — матрица перехода от базиса e к базису f , то

$$x_e = U x_f, \quad y_e = U y_f,$$

где x_f, y_f — столбцы координат векторов x и y в базисе f .

Подставим это в формулу билинейной формы:

$$b(x, y) = (U x_f)^T B_e (U y_f).$$

Тогда

$$b(x, y) = x_f^T U^T B_e U y_f.$$

С другой стороны, в базисе f :

$$b(x, y) = x_f^T B_f y_f.$$

Значит,

$$x_f^T B_f y_f = x_f^T U^T B_e U y_f.$$

Следовательно,

$$B_f = U^T B_e U.$$

□

4.2 Сформулируйте и докажите (включая лемму) теорему об инвариантности ранга матрицы квадратичной формы.

Лемма

Пусть

$$A, S \in M_n(\mathbb{R}), \quad \det S \neq 0.$$

Тогда

$$\operatorname{Rg}(A \cdot S) = \operatorname{Rg}(A) = \operatorname{Rg}(S \cdot A),$$

то есть умножение на невырожденную матрицу S не меняет ранг матрицы A .

Доказательство

Докажем, что

$$\operatorname{Rg}(A \cdot S) = \operatorname{Rg}(A).$$

Сначала

$$\operatorname{Rg}(A \cdot S) \leq \operatorname{Rg}(A),$$

так как столбцы матрицы $A \cdot S$ — это линейные комбинации столбцов матрицы A , а ранг равен максимальному количеству л.н.з. столбцов.

С другой стороны, так как $\det S \neq 0$, то существует S^{-1} . Поэтому

$$A = A \cdot S \cdot S^{-1}.$$

Тогда аналогично

$$\operatorname{Rg}(A) = \operatorname{Rg}(A \cdot S \cdot S^{-1}) \leq \operatorname{Rg}(A \cdot S).$$

Следовательно,

$$\operatorname{Rg}(A \cdot S) = \operatorname{Rg}(A).$$

Аналогично доказывается, что

$$\operatorname{Rg}(S \cdot A) = \operatorname{Rg}(A).$$

□

Об инвариантности ранга

Пусть Q — квадратичная форма на линейном пространстве V ,

$$a = a_1, \dots, a_n, \quad b = b_1, \dots, b_n$$

— базисы в V .

Пусть A — матрица $Q(x)$ в базисе a , а B — матрица $Q(x)$ в базисе b .

Тогда

$$\operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg} B.$$

Доказательство

Мы знаем, что при замене базиса матрица квадратичной формы преобразуется по формуле

$$B = S^T A S,$$

где

$$S = T_{a \rightarrow b}$$

— матрица перехода, и она всегда невырожденная.

По лемме при умножении A на невырожденные матрицы S и S^T её ранг не изменяется. Значит,

$$\text{Rg} B = \text{Rg}(S^T A S) = \text{Rg} A.$$

□

4.3 Сформулируйте и докажите утверждение о том, что действие линейного оператора полностью задаётся его матрицей.

Теорема

Пусть $\varphi(x) : V \rightarrow V$ — линейный оператор в л.п. V .

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис в V , рассмотрим вектор

$$x \in V$$

и

$$x^e = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

— столбец координат вектора x в базисе $e_1, \dots, e_n$.

Тогда

$$(\varphi(x))^e = A_e x^e.$$

Доказательство

Так как $e_1, \dots, e_n$ — базис в V , то

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

Тогда по линейности оператора:

$$\varphi(x) = \varphi(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n)$$

$$= x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_n \varphi(e_n).$$

Разложим образы базисных векторов по базису $e_1, \dots, e_n$:

$$\varphi(e_1) = a_{11} e_1 + \dots + a_{n1} e_n,$$

...

$$\varphi(e_n) = a_{1n} e_1 + \dots + a_{nn} e_n.$$

Подставим:

$$\varphi(x) = x_1 (a_{11} e_1 + \dots + a_{n1} e_n) + \dots + x_n (a_{1n} e_1 + \dots + a_{nn} e_n).$$

Соберём коэффициенты при $e_1, \dots, e_n$:

$$\varphi(x) = (a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n) e_1 + \dots + (a_{n1} x_1 + \dots + a_{nn} x_n) e_n.$$

Значит,

$$(\varphi(x))^e = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n \end{pmatrix} = A_e \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$(\varphi(x))^e = A_e x^e.$$

□

4.4 Выпишите формулу для преобразования матрицы линейного отображения и матрицы линейного оператора при замене базиса и докажите её в случае линейного оператора.

Теорема

Пусть

$$\varphi : V_1 \rightarrow V_2$$

— линейное отображение.

Пусть $A_{\varepsilon_1 \varepsilon_2}$ — матрица линейного отображения φ в паре базисов ε_1 в V_1 и ε_2 в V_2 .

Если T_1 — матрица перехода от базиса ε_1 к базису ε'_1 в V_1 , а T_2 — матрица перехода от базиса ε_2 к базису ε'_2 в V_2 , то

$$A_{\varepsilon'_1 \varepsilon'_2} = T_2^{-1} A_{\varepsilon_1 \varepsilon_2} T_1.$$

Примечание

В случае линейного оператора, то есть когда

$$\varphi : V \rightarrow V,$$

и меняется один и тот же базис, формула имеет вид:

$$A' = T^{-1} A T.$$

Доказательство

Докажем формулу для линейного оператора.

Пусть

$$\varphi : V \rightarrow V$$

— линейный оператор.

Пусть A — матрица оператора φ в старом базисе, а A' — матрица этого же оператора в новом базисе.

Обозначим:

$$x$$

— столбец координат вектора в старом базисе,

$$x'$$

— столбец координат этого же вектора в новом базисе.

Аналогично:

$$y$$

— координаты вектора $\varphi(x)$ в старом базисе,

$$y'$$

— координаты вектора $\varphi(x)$ в новом базисе.

В старом базисе действие оператора записывается так:

$$y = Ax.$$

При замене базиса координаты меняются по формуле:

$$x = Tx',$$

где T — матрица перехода от старого базиса к новому.
Для вектора y аналогично:

$$y = Ty'.$$

Подставим эти равенства в формулу

$$y = Ax.$$

Получаем:

$$Ty' = A(Tx').$$

То есть

$$Ty' = ATx'.$$

Так как T — матрица перехода между базисами, она невырожденная. Значит, существует

$$T^{-1}.$$

Умножим равенство слева на T^{-1} :

$$T^{-1}Ty' = T^{-1}ATx'.$$

Тогда

$$y' = T^{-1}ATx'.$$

Но в новом базисе действие оператора записывается как

$$y' = A'x'.$$

Поэтому

$$A'x' = T^{-1}ATx'.$$

Так как это верно для любого вектора x' , получаем:

$$A' = T^{-1}AT.$$

□

4.5 Сформулируйте и докажите утверждение о связи размерностей ядра и образа линейного отображения.

Теорема

Пусть

$$\varphi : V_1 \rightarrow V_2$$

— линейное отображение. Тогда

$$\dim \operatorname{Ker} \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = \dim V_1.$$

Доказательство

Выберем базис в V_1 :

$$e = e_1, \dots, e_m.$$

Тогда любой $x \in V_1$ можно представить в виде:

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_m e_m.$$

Следовательно,

$$\varphi(x) = x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_m \varphi(e_m),$$

где

$$\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_m)$$

— столбцы матрицы линейного отображения φ .

Тогда

$$\operatorname{Im} \varphi = L(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_m)).$$

Значит,

$$\dim \operatorname{Im} \varphi = \operatorname{Rg} A,$$

где A — матрица линейного отображения φ .

Ядро отображения записывается однородной системой:

$$Ax = 0.$$

Поэтому

$$\dim \operatorname{Ker} \varphi$$

— это число элементов ФСР системы

$$Ax = 0.$$

По теореме о ФСР:

$$\dim \operatorname{Ker} \varphi = m - \operatorname{Rg} A.$$

Тогда

$$\dim \operatorname{Ker} \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = (m - \operatorname{Rg} A) + \operatorname{Rg} A = m = \dim V_1.$$

□

4.6 Сформулируйте и докажите утверждение о связи характеристического уравнения и спектра линейного оператора.

Теорема

λ — собственное значение линейного оператора A

$$\Longleftrightarrow$$

λ — корень характеристического многочлена

над алгебраически замкнутым полем или, если корень принадлежит рассматриваемому полю F .

Доказательство

Необходимость.

Дано:

λ — собственное значение

Докажем:

λ — корень характеристического многочлена.

По определению

$$\exists x \neq 0 : Ax = \lambda x.$$

Тогда

$$Ax = \lambda Ix \Longleftrightarrow (A - \lambda I)x = 0,$$

где I — единичная матрица.

Запишем равенство $(A - \lambda I)x = 0$ в некотором базисе e :

$$(A_e - \lambda E)x^e = 0.$$

Это однородная СЛАУ, и она имеет ненулевое решение, x — собственный (ненулевой) вектор.

Значит,

$$\det(A_e - \lambda E) = 0.$$

Следовательно, λ — корень характеристического уравнения.

Достаточность.

Дано:

λ — корень характеристического многочлена.

Докажем:

$$\lambda \text{ — с.з.}$$

Если λ — корень, то в заданном базисе:

$$\det(A_e - \lambda E) = 0.$$

Значит, однородная СЛАУ

$$(A_e - \lambda E)x^e = 0$$

имеет ненулевое решение.

Это решение можно интерпретировать как набор координат некоторого ненулевого вектора x , для которого

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

Тогда

$$Ax = \lambda x, \quad x \neq 0.$$

Следовательно, x — с.в., а λ — с.з. □

4.7 Сформулируйте и докажите утверждение о том, каким свойством обладают собственные векторы линейного оператора, отвечающие различным собственным значениям.

Теорема

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — с.з. линейного оператора A ,

$$\lambda_i \neq \lambda_j, \quad i \neq j,$$

а $v_1, \dots, v_k$ — соответствующие с.в.

Тогда

$$v_1, \dots, v_k$$

— линейно независимые.

То есть с.в., отвечающие различным с.з., линейно независимы.

Доказательство

Применим принцип математической индукции.

При $k = 1$ верно, так как с.в. по определению не 0 и, соответственно, л.н.з.

Пусть утверждение верно для $k = m$.

Добавим ещё один с.в. v_{m+1} . Докажем, что система из векторов

$$v_1, \dots, v_m, v_{m+1}$$

осталась л.н.з.

Рассмотрим равенство:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m + \alpha_{m+1} v_{m+1} = 0.$$

Применим к нему линейный оператор A :

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \dots + \alpha_m \lambda_m v_m + \alpha_{m+1} \lambda_{m+1} v_{m+1} = 0.$$

Умножим первое равенство на λ_{m+1} :

$$\alpha_1 \lambda_{m+1} v_1 + \dots + \alpha_m \lambda_{m+1} v_m + \alpha_{m+1} \lambda_{m+1} v_{m+1} = 0.$$

Вычтем это равенство из предыдущего:

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{m+1}) v_1 + \dots + \alpha_m (\lambda_m - \lambda_{m+1}) v_m = 0.$$

Так как λ_i различны, а

$$v_1, \dots, v_m$$

— л.н.з. по предположению индукции, то

$$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_{m+1}) = 0, \dots, \alpha_m(\lambda_m - \lambda_{m+1}) = 0.$$

Значит

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0.$$

Тогда исходное равенство принимает вид:

$$\alpha_{m+1}v_{m+1} = 0.$$

Так как v_{m+1} — с.в., то

$$v_{m+1} \neq 0.$$

Следовательно,

$$\alpha_{m+1} = 0.$$

Значит,

$$v_1, \dots, v_m, v_{m+1}$$

— л.н.з.

Шаг выполнен, значит утверждение верно всегда. $\square$

4.8 Сформулируйте и докажите критерий диагональности матрицы оператора.

Теорема

Матрица линейного оператора является диагональной в данном базисе

$$\Longleftrightarrow$$

все векторы этого базиса являются собственными векторами для данного линейного оператора

Доказательство

Необходимость.

Дано:

A_e — диагональна.

Докажем:

базис e состоит из собственных векторов.

По определению матрицы линейного оператора в j -ом столбце стоят координаты вектора

$$A(e_j)$$

в базисе e .

Если матрица диагональна, то j -й столбец имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \lambda_j \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

где λ_j стоит на j -ом месте.

То есть

$$A(e_j) = 0 \cdot e_1 + \dots + 0 \cdot e_{j-1} + \lambda_j e_j + 0 \cdot e_{j+1} + \dots + 0 \cdot e_n.$$

Значит,

$$A(e_j) = \lambda_j e_j.$$

Так как

$$e_j \neq 0$$

потому что это элемент базиса, то e_j — собственный вектор с собственным значением λ_j .

Так это верно для

$$\forall j = \overline{1, n},$$

то все базисные векторы — собственные, а на диагонали стоят собственные значения

Достаточность.

Дано:

$$(e_1, \dots, e_n)$$

— базис, и он состоит из собственных векторов

Докажем:

$$A_e \text{ — диагональная.}$$

Так как каждый e_j — собственный вектор, то

$$A(e_j) = \lambda_j e_j.$$

По определению матрицы линейного оператора j -й столбец матрицы A_e — это координаты вектора $A(e_j)$ в базисе e .

Но

$$A(e_j) = \lambda_j e_j,$$

значит j -й столбец имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \lambda_j \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, все элементы вне диагонали равны нулю, а на диагонали стоят числа

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n.$$

Значит,

$$A_e$$

— диагональная.

□

4.9 Каким свойством обладает оператор в n -мерном вещественном пространстве, у характеристического многочлена которого есть n различных действительных корней? Ответ обоснуйте.

Достаточное условие диагонализируемости

Если характеристическое уравнение линейного оператора, действующего в V , где

$$\dim V = n,$$

имеет n попарно различных корней, то линейный оператор диагонализируем. Корни лежат в том же поле, над которым рассматривается V .

Доказательство

Если $\lambda \in F$ — корень характеристического уравнения, то ему можно сопоставить хотя бы 1 собственный вектор.

Пусть

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

— различные корни характеристического уравнения.

Выберем соответствующие им собственные векторы:

$$v_1, \dots, v_n.$$

Так как собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям, линейно независимы, то

$$v_1, \dots, v_n$$

— л.н.з.

Их число равно

$$n = \dim V,$$

значит, они образуют базис в V .

Этот базис состоит из собственных векторов, поэтому в нём матрица линейного оператора диагональна.

Следовательно, линейный оператор диагонализируем.

□

4.10 Выпишите и докажите неравенство Коши–Буняковского. Выпишите и докажите неравенство треугольника.

Теорема

$\forall x, y \in E$ справедливо неравенство:

$$|g(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

Доказательство

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad g(\alpha x - y, \alpha x - y) \geq 0$$

по положительной определённости.

Раскроем:

$$\begin{aligned} g(\alpha x - y, \alpha x - y) &= \alpha g(x, \alpha x - y) - g(y, \alpha x - y) \\ &= \alpha^2 g(x, x) - \alpha g(x, y) - \alpha g(y, x) + g(y, y) \\ &= \alpha^2 g(x, x) - 2\alpha g(x, y) + g(y, y) \\ &= \alpha^2 \|x\|^2 - 2\alpha g(x, y) + \|y\|^2 \geq 0, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Рассмотрим это как квадратный трёхчлен по α . Так как он неотрицателен при всех $\alpha \in \mathbb{R}$, то его дискриминант

$$D \leq 0.$$

Тогда:

$$D = 4g(x, y)^2 - 4\|x\|^2 \|y\|^2 \leq 0.$$

Отсюда

$$g(x, y)^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2.$$

Следовательно,

$$|g(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

□

Неравенство треугольника

$\forall x, y \in E$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Доказательство

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= g(x + y, x + y) \\ &= g(x, x) + 2g(x, y) + g(y, y) \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 \end{aligned}$$

по неравенству Коши–Буняковского.

Тогда

$$\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Обе части неотрицательны, следовательно,

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

□

4.11 Выпишите формулу для преобразования матрицы Грама при переходе к новому базису. Что происходит с определителем матрицы Грама при применении процесса ортогонализации Грама–Шмидта? Что можно сказать про знак определителя матрицы Грама? Всё ответы обоснуйте.

Теорема

Матрицы Грама двух базисов e и e' связаны между собой так:

$$\Gamma' = U^T \Gamma U,$$

где U — матрица перехода от e к e' .

Доказательство

Это формула верна, так как Γ — матрица билинейной формы

$$g(x, y).$$

Поэтому при замене базиса она преобразуется по формуле:

$$\Gamma' = U^T \Gamma U.$$

□

Теорема

$$\det \Gamma > 0.$$

Доказательство

Рассмотрим

$$\det \Gamma'.$$

По формуле преобразования матрицы Грама:

$$\Gamma' = U^T \Gamma U.$$

Тогда

$$\det \Gamma' = \det(U^T \Gamma U) = \det U^T \cdot \det \Gamma \cdot \det U.$$

Так как

$$\det U^T = \det U,$$

получаем:

$$\det \Gamma' = (\det U)^2 \cdot \det \Gamma.$$

Перейдём к ОНБ. В ОНБ

$$\Gamma' = E,$$

поэтому

$$\det \Gamma' = 1.$$

Значит,

$$1 = (\det U)^2 \cdot \det \Gamma.$$

Так как

$$(\det U)^2 > 0,$$

то

$$\det \Gamma > 0.$$

□

Теорема

Определитель матрицы Грама (грамиан) не изменяется при применении процесса ортогонализации Грама–Шмидта.

Доказательство

По определению

$$Gr(a_1, \dots, a_n) = \det \Gamma(a_1, \dots, a_n).$$

Пусть в результате ортогонализации Грама–Шмидта из базиса

$$a_1, \dots, a_n$$

получен ортогональный базис

$$b_1, \dots, b_n.$$

Матрица перехода от базиса $a_1, \dots, a_n$ к базису $b_1, \dots, b_n$ имеет вид

$$U_{a \rightarrow b} = \begin{pmatrix} 1 & * & \dots & * \\ 0 & 1 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$\det U_{a \rightarrow b} = 1.$$

По формуле преобразования матрицы Грама:

$$\Gamma_b = U^T \Gamma_a U.$$

Тогда

$$\det \Gamma_b = \det(U^T \Gamma_a U) = (\det U)^2 \det \Gamma_a = 1 \cdot \det \Gamma_a = \det \Gamma_a.$$

Следовательно,

$$Gr(b_1, \dots, b_n) = Gr(a_1, \dots, a_n).$$

□

4.12 Сформулируйте и докажите критерий линейной зависимости набора векторов с помощью матрицы Грама.

Теорема

Векторы $a_1, \dots, a_k \in E$ линейно независимы

$$\iff Gr(a_1, \dots, a_k) \neq 0.$$

Доказательство

Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k = 0.$$

Умножим скалярно на каждый вектор a_j , $j = 1, \dots, k$:

$$\begin{cases} \alpha_1(a_1, a_1) + \alpha_2(a_2, a_1) + \dots + \alpha_k(a_k, a_1) = 0 \\ \vdots \\ \alpha_1(a_1, a_k) + \alpha_2(a_2, a_k) + \dots + \alpha_k(a_k, a_k) = 0 \end{cases}$$

Это однородная СЛАУ для коэффициентов $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ с матрицей Грама:

$$\Gamma(a_1, \dots, a_k) \alpha = 0.$$

Следовательно:

- Если $Gr(a_1, \dots, a_k) = \det \Gamma \neq 0$, то СЛАУ имеет только тривиальное решение $\alpha = 0 \Rightarrow$ векторы линейно независимы.
- Если $Gr(a_1, \dots, a_k) = 0$, то существует ненулевое решение $\alpha \neq 0 \Rightarrow$ векторы линейно зависимы.

□

4.13 Докажите теорему о том, что евклидово пространство можно представить в виде прямой суммы подпространства и его ортогонального дополнения.

Теорема

Ортогональное дополнение $H^\perp$ является линейным подпространством в V и

$$V = H \oplus H^\perp$$

$$\dim V = \dim H + \dim H^\perp.$$

Доказательство

$H^\perp$ является подпространством, т.к. замкнуто относительно операции сложения и умножения на число.

Пусть

$$h \in H, \quad x, y \in H^\perp, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Тогда

$$(x + y, h) = (x, h) + (y, h) = 0 + 0 = 0 \Rightarrow x + y \in H^\perp.$$

Также

$$(\alpha x, h) = \alpha(x, h) = \alpha \cdot 0 = 0 \Rightarrow \alpha x \in H^\perp.$$

Т.к. $H^\perp$ является подпространством, то можно рассматривать

$$H + H^\perp.$$

Осталось показать, что сумма прямая и что

$$V = H + H^\perp.$$

Если

$$x \in H \cap H^\perp,$$

то

$$(x, x) = 0 \iff x = 0.$$

Т.е.

$$H \cap H^\perp = \{0\} \Rightarrow \text{сумма прямая.}$$

Пусть

$$f_1, \dots, f_m$$

— ОНБ в H .

Дополним его до базиса в V векторами

$$f_{m+1}, \dots, f_n.$$

Применим процесс ортогонализации Грама–Шмидта:

$$f_1, \dots, f_m, f_{m+1}, \dots, f_n \longrightarrow f_1, \dots, f_m, e_{m+1}, \dots, e_n.$$

Тогда

$$e_{m+1}, \dots, e_n$$

ортогональны

$$f_1, \dots, f_m,$$

то есть они ортогональны всему H .

И $\forall x \in V$ можно представить в виде:

$$x = \underbrace{x_1 f_1 + \dots + x_m f_m}_{\in H} + \underbrace{x_{m+1} e_{m+1} + \dots + x_n e_n}_{\in H^\perp}.$$

Т.е.

$$\forall x \in V \quad x = y + z, \quad y \in H, \quad z \in H^\perp.$$

Но это и означает, что всё пространство V равно

$$H \oplus H^\perp.$$

□

4.14 Выпишите формулу ортогональной проекции вектора на её подпространство, заданное как линейная оболочка данного линейно независимого набора векторов, и докажите её.

Теорема

Пусть

$$H = L(a_1, \dots, a_k),$$

где $a_1, \dots, a_k$ — линейно независимые векторы. Тогда ортогональная проекция $y = \text{Pr}_H x$ имеет вид:

$$y = A(A^T A)^{-1} A^T x,$$

где A составлена из столбцов координат $a_1, \dots, a_k$ в ОНБ.

Доказательство

Пусть

$$y = \text{Pr}_H x = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k \in H,$$

а

$$h \in H^\perp$$

— ортогональная составляющая.

Последовательно умножим x на $a_1, \dots, a_k$:

$$\begin{cases} \alpha_1(a_1, a_1) + \alpha_2(a_2, a_1) + \dots + \alpha_k(a_k, a_1) = (a_1, x) \\ \vdots \\ \alpha_1(a_1, a_k) + \dots + \alpha_k(a_k, a_k) = (a_k, x) \end{cases}$$

В матричной форме:

$$\Gamma_{xx}(a_1, \dots, a_k) \cdot \alpha = A^T x \iff A^T A \alpha = A^T x,$$

где $A = [a_1, \dots, a_k]$.

Так как $a_1, \dots, a_k$ л.н.з., матрица Γ невырождена, значит

$$\alpha = (A^T A)^{-1} A^T x.$$

Следовательно:

$$y = \sum_{i=1}^k \alpha_i a_i = A(A^T A)^{-1} A^T x.$$

□

4.15 Докажите, что для любого оператора в конечномерном евклидовом пространстве существует единственный сопряженный оператор.

Теорема

Для любого линейного оператора в евклидовом пространстве существует единственный сопряженный оператор

$$A^* : E \rightarrow E,$$

причём его матрицей в базисе b будет матрица

$$A_b^* = \Gamma^{-1} A_b^T \Gamma,$$

где Γ — матрица Грама базиса b .

Доказательство

Покажем, что л.о. с матрицей

$$B = \Gamma^{-1} A_b^T \Gamma$$

является сопряжённым к данному л.о.

Проверим выполнение равенства:

$$\forall x, y \in E : (Ax, y) = (x, By).$$

Пусть

$$x^b, y^b$$

— столбцы координат векторов x и y в базисе b .

Тогда

$$(Ax)^b = A_b x^b$$

и

$$(x, y) = (x^b)^T \Gamma y^b$$

— матричная запись скалярного произведения.

Поэтому

$$(Ax, y) = ((Ax)^b)^T \Gamma y^b = (A_b x^b)^T \Gamma y^b.$$

Раскрываем транспонирование:

$$(A_b x^b)^T \Gamma y^b = (x^b)^T A_b^T \Gamma y^b.$$

С другой стороны:

$$(x, By) = (x^b)^T \Gamma (By)^b = (x^b)^T \Gamma B y^b.$$

Чтобы выполнялось

$$(Ax, y) = (x, By),$$

нужно:

$$(x^b)^T A_b^T \Gamma y^b = (x^b)^T \Gamma B y^b.$$

Значит,

$$A_b^T \Gamma = \Gamma B.$$

Так как Γ невырождена, умножим слева на Γ^{-1} :

$$B = \Gamma^{-1} A_b^T \Gamma.$$

Следовательно,

$$A_b^* = \Gamma^{-1} A_b^T \Gamma.$$

Единственность следует из того, что матрица B однозначно определяется равенством

$$\Gamma B = A_b^T \Gamma.$$

□

4.16 Свойство собственных векторов самосопряженного оператора, отвечающих разным собственным значениям.

Теорема

С.в. самосопряженного л.о., отвечающие различным с.з., ортогональны.

Доказательство

Пусть

$$Ax_1 = \lambda_1 x_1, \quad x_1 \neq 0, \quad Ax_2 = \lambda_2 x_2, \quad x_2 \neq 0, \quad \lambda_1 \neq \lambda_2$$

(т.е. x_1, x_2 — с.в., соответствующие с.з. λ_1, λ_2).

Так как A — самосопряженный оператор:

$$(Ax_1, x_2) = (x_1, Ax_2)$$

Подставим с.з.:

$$\begin{cases} (Ax_1, x_2) = (\lambda_1 x_1, x_2) = \lambda_1 (x_1, x_2) \\ (x_1, Ax_2) = (x_1, \lambda_2 x_2) = \lambda_2 (x_1, x_2) \end{cases}$$

Тогда

$$\lambda_1 (x_1, x_2) = \lambda_2 (x_1, x_2) \quad \Rightarrow \quad (\lambda_1 - \lambda_2)(x_1, x_2) = 0$$

Так как $\lambda_1 \neq \lambda_2$, получаем:

$$(x_1, x_2) = 0.$$

Следовательно, $x_1 \perp x_2$.

□

4.17 Каким свойством обладают собственные значения самосопряженного оператора?

Теорема

Все корни характеристического уравнения самосопряженного линейного оператора являются действительными числами.

Доказательство

Пусть $\tilde{\lambda} \in \mathbb{C}$ — корень характеристического уравнения

$$\chi_A(\lambda) = 0,$$

т.е.

$$\det(A - \tilde{\lambda}E) = 0.$$

Тогда однородная СЛАУ

$$(A - \tilde{\lambda}E)x = 0$$

имеет ненулевое решение

$$x_k \in \mathbb{C}, k = 1, \dots, n.$$

Рассмотрим столбец сопряжённых элементов:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{pmatrix}.$$

Умножим слева на $\bar{x}^T$:

$$\bar{x}^T(A - \tilde{\lambda}E)x = 0 \iff \bar{x}^T Ax - \tilde{\lambda} \bar{x}^T x = 0.$$

Пусть

$$z = \frac{\bar{x}^T Ax}{\bar{x}^T x} \quad (\text{отношение Релея}).$$

Тогда $\tilde{\lambda} = z$. Осталось показать, что $z \in \mathbb{R}$.

Так как A самосопряжённая матрица (действительная симметрическая):

$$z = \frac{\bar{x}^T Ax}{\bar{x}^T x} = \frac{\bar{x}^T Ax^T}{\bar{x}^T x} = \frac{\bar{x}^T Ax}{\bar{x}^T x} = \frac{x^T Ax}{x^T x} \in \mathbb{R}.$$

Следовательно,

$$\tilde{\lambda} \in \mathbb{R}.$$

□

4.18 Сформулируйте теорему о существовании для самосопряжённого оператора базиса из собственных векторов.

Теорема

Если с.з.

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

самосопряжённого л.о.

$$A : E \rightarrow E$$

попарно различны, то в E существует ОНБ, в котором матрица оператора A диагональна.

Доказательство

Так как $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ попарно различны, выбрав для каждого λ_i соответствующий с.в., получаем систему ненулевых векторов.

По утверждению о ортогональности с.в., соответствующих различным с.з., эта система будет ортогональна. Она л.н.з. и содержит n векторов.

Следовательно, это базис в E ($\dim E = n$). Это ортогональный базис.

После нормировки векторы остаются собственными, поэтому полученный ортонормированный базис также состоит из собственных векторов.

Далее по критерию диагональности матрицы оператора матрица оператора диагональна. $\square$

4.19 Сформулируйте и докажите критерий ортогональности оператора, использующий его матрицу.

Теорема

Матрица л.о. A в ОНБ ортогональна

$$\Longleftrightarrow$$

A — ортогональный линейный оператор.

Доказательство

Необходимость.

Дано: $A_e^T A_e = E$.

Нужно доказать: A — ортогональный линейный оператор.

Пусть $x, y \in E$, тогда их координаты в базисе e :

$$x \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad y \mapsto \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$(Ax, Ay) = (A_e x)^T \cdot E \cdot (A_e y) = (x_1 \dots x_n)(A_e^T A_e)(y_1 \dots y_n)^T = x^T y = (x, y)$$

Следовательно, A сохраняет скалярное произведение, значит A — ортогональный оператор.

Достаточность.

Дано: A — ортогональный линейный оператор.

Тогда по определению:

$$\forall x, y \in E : (Ax, Ay) = (x, y).$$

В координатах любого ОНБ:

$$(A_e x)^T E (A_e y) = x^T y \quad \forall x, y$$

Это возможно только если

$$A_e^T A_e = E.$$

Следовательно, матрица A в ОНБ ортогональна. $\square$

4.20 Сформулируйте и докажите теорему о том, что ортогональный оператор переводит ортонормированный базис в ортонормированный. Верно ли обратное? Ответ обоснуйте.

Теорема

Пусть л.о.

$$A : E \rightarrow E.$$

Тогда A — ортогональный л.о.

$$\Longleftrightarrow$$

ОНБ $e_1, \dots, e_n$ переходит в ОНБ

$$Ae_1, \dots, Ae_n.$$

Доказательство

Необходимость.

Дано: A — ортогональный л.о. и

$$e_1, \dots, e_n$$

— ОНБ.

Докажем:

$$Ae_1, \dots, Ae_n$$

— ОНБ.

Так как A ортогональный, то

$$(Ax, Ay) = (x, y)$$

для любых $x, y \in E$.

Тогда

$$(Ae_i, Ae_j) = (e_i, e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Значит, система векторов

$$\{Ae_j\}_{j=1}^n$$

состоит из ненулевых векторов и попарно ортогональна.

Следовательно,

$$Ae_1, \dots, Ae_n$$

— ОНБ.

Достаточность.

Дано:

$$Ae_1, \dots, Ae_n$$

— ОНБ и

$$e_1, \dots, e_n$$

— ОНБ.

Докажем:

A — ортогональный л.о.

Рассмотрим соответствие:

$$x \mapsto (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

в базисе

$$e_1, \dots, e_n.$$

Тогда

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

Заметим, что

$$Ax = A(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 A e_1 + \dots + x_n A e_n.$$

То есть координаты вектора Ax в базисе

$$A e_1, \dots, A e_n$$

равны

$$(x_1, \dots, x_n)^T.$$

Аналогично, если

$$y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n,$$

то

$$Ay = y_1 A e_1 + \dots + y_n A e_n.$$

Найдём скалярные произведения.

Так как $e_1, \dots, e_n$ — ОНБ:

$$(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

Так как $A e_1, \dots, A e_n$ — ОНБ:

$$(Ax, Ay) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

Следовательно,

$$\forall x, y \in E \quad (Ax, Ay) = (x, y).$$

Значит, A — ортогональный л.о. по определению. □

4.21 Сформулируйте теорему о спектральном разложении симметрической матрицы.

О спектральном разложении

$\forall$ симметрической матрицы $A \exists$ такая ортогональная матрица U , что

$$A = U \Lambda U^T,$$

где

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

— диагональная матрица с с.з. матрицы A , повторяющимися соответственно их алгебраической кратности.

Доказательство

$\forall$ симметрическая матрица является матрицей самосопряженного линейного оператора в ОНБ.

Рассмотрим матрицу A как матрицу самосопряженного линейного оператора в некотором ОНБ

$$e = (e_1, \dots, e_n).$$

Для самосопряженного л.о. $\exists$ ОНБ из собственных векторов

$$f = (f_1, \dots, f_n),$$

в котором его матрица диагональна.

Тогда по формуле изменения матрицы линейного оператора при замене базиса:

$$\Lambda = C_{e \rightarrow f}^{-1} A C_{e \rightarrow f}.$$

Так как $C_{e \rightarrow f}$ — матрица перехода между ОНБ, то она ортогональна.

Обозначим

$$U = C_{e \rightarrow f}.$$

Тогда

$$U^{-1} = U^T.$$

Поэтому

$$\Lambda = U^{-1} A U.$$

Умножим слева на U , а справа на U^{-1} :

$$A = U \Lambda U^{-1}.$$

Так как

$$U^{-1} = U^T,$$

получаем:

$$A = U \Lambda U^T.$$

□